2026 年第八届
全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛
（AI+ 力学 · 开放式赛题）
技术报告

团 队 名 称：_____

参 赛 编 号：AIC-2026-34636761

作 品 名 称：梁鉴：环境扰动下的损伤识别

固体力学 / 动力学与控制

梁鉴

环境扰动下的损伤识别

AI 候选筛选、物理反演与留出模态校核 2026 年 10 月 13 日

摘要

梁结构振动频率的变化并不唯一对应损伤：材料模量、环境条件及局部刚度变化均可能改变模态。若直接把频率下降解释为损伤，环境扰动可能产生误报；若完全依赖回归模型给出结论，模型失配时的预测又可能缺少检查依据。本文面向具备健康参考参数、能够提取低阶模态的教学与试验梁，建立一个可复核的损伤识别原型。

将悬臂梁划分为六个损伤区，以整体刚度因子描述均匀环境效应，以分区刚度折减描述局部损伤。Extra Trees 回归器根据前三阶模态筛选三个可疑分区，把最多两处损伤的支持集从 22 个缩减为 7 个；随后进行有界有限元反演，并使用 BIC 型准则选择损伤位置组合。第 4、5 阶模态完全留出，用于一致性检查；独立校准集提供六分区同时误差区间。

采用三个模型种子、六类测试域，共 720 个独立仿真工况。常规域 120 例中，融合方法的全区损伤 MAE 为 0.135 个百分点，穷举物理反演为 0.150 个百分点；两者定位完全匹配率均为 100%。融合在线中位耗时 21.6 ms，穷举为 81.7 ms，前向调用减少 80.2%。本文主张在本实验设定下减少在线反演开销，不主张精度显著优于穷举。

名义 90% 同时区间的常规域实测覆盖率为 87.5%。高噪声、三处损伤和附加质量测试各 120 例均触发复核，同时出现明显识别误差。全部负面结果保留。力学与数值测试共 10 项通过，两次从数据生成、训练到评估的非计时结果一致。当前证据来自合成模态数据，实物试验方案另列，尚无现场应用或工程安全鉴定结论。

关键词：结构损伤识别；环境混淆；有限元反演；随机树；留出模态；共形校准。

阅读导航

第 2 页说明需求与应用范围，第 3–6 页给出技术选型、力学推导和校核方法，第 7–9 页给出实验与失效分析，第 10–11 页说明系统实现及实物验证计划，第 12 页列出复现材料与参考来源。本文为展开论证的完整报告，两页简版单独保留。

1 作品概述与需求分析

1.1 问题来自何处

振动损伤监测利用结构动力学响应推断刚度变化。Peeters 等讨论了激励来源与温度对损伤检测的影响 [1]，说明模态变化需要结合环境和测量条件解释。本文据此选取一个可以明确控制变量的梁问题：在质量和边界已知的条件下，分离整体刚度变化与少数局部刚度折减。该选题的需求依据是文献与力学分析；尚未开展企业访谈，也未将假定的用户需求写成调研结果。

直接监测某阶频率的下降幅度有两个困难。不同分区对同一模态的灵敏度不同，单一频率难以定位；多个物理因素又可能产生相似的频率变化，需要联合振型和多阶模态。提高数据维数本身仍不能解决全部问题：当两组参数在物理上等效时，再复杂的学习器也不能从相同观测中唯一恢复它们。本文因此先界定可辨识条件，再建立数据驱动方法。

1.2 目标场景与可检验的要求

目标使用者是开展梁振动教学、模型验证或算法研究的实验人员。预期流程是输入已识别的频率与振型，得到六个分区的刚度折减、整体刚度因子、误差区间及是否需要复核的提示。系统不接收未经处理的现场原始波形，当前接口也不承担自动模态识别任务。

需求	为什么需要	对应检查
环境与损伤分开	健康结构也会出现整体模态漂移	健康环境变化测试
搜索成本可控	多个损伤组合分别反演会增加开销	同输入穷举基线
结论可解释	需要回到刚度和模态验证估计	参数边界、留出残差
误差有范围	点预测不能表达有限数据下的不确定性	独立校准与覆盖率
失配可见	超出建模条件后不应照常给出可信结论	噪声、多损伤、质量扰动
复算可执行	图表应能追溯到数据和代码	逐例记录、双次复算

1.3 研究边界与评价取舍

研究对象是线弹性、小变形的细长悬臂梁。预先假设最多两个分区损伤，至少四个区保留健康刚度作为参考；质量、截面及理想固支条件在识别模型中已知。整体刚度因子只是环境效应的简化代理，不能把它直接称为温度估计，更不能解释温度引起的全部夹具和边界变化。

评价同时考虑全区误差、受损区误差、位置识别、健康误报、运行开销和失配拒判。健康区多时，全区平均误差会被大量接近零的分量拉低；只展示这一个指标不足以说明识别能力。相同原因也要求把真实损伤识别和模型适配性检查分开报告。

2 AI 技术选择与整体方案

2.1 为什么让 AI 筛选位置

标准物理反演具有明确的量纲和参数意义，但损伤位置未知时，需要在离散位置组合和连续损伤幅度之间搜索。六分区、最多两处损伤包含 $1+6+\binom{6}{2}=22$ 个组合。本文将学习器用于提议位置和初始化参数，再让同一物理目标评价候选，使 AI 输出通过前向力学模型接受检查。

采用 scikit-learn 的 ExtraTreesRegressor[3]，每个模型含 160 棵树、叶节点最少两个样本、使用全部拟合特征，单线程运行。输入维数固定、样本量为每种子 2400 条，随机树能够在本地 CPU 上训练，不需要外部预训练权重或运行期生成式 API。本项目没有进行神经网络、其他树模型和大模型之间的系统选型实验，因此这一选择只说明实现与数据条件匹配，不构成对其他技术的优越性证明。

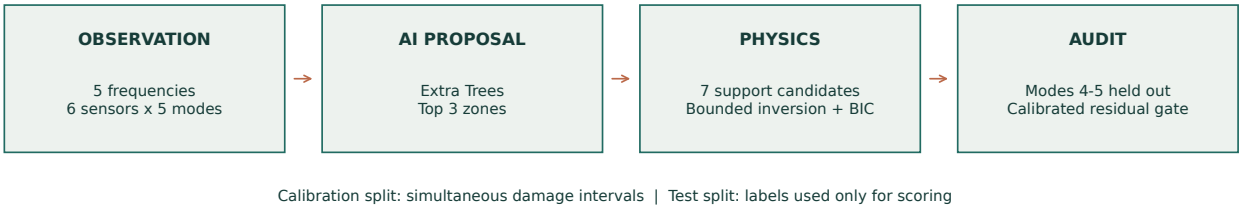


图 1 数据流与信息隔离。前三阶用于候选生成及反演，后两阶用于检查；真值只进入离线训练、校准与测试评分。

2.2 系统分工与自主实现

力学层组装刚度和质量矩阵并输出模态特征；学习层返回损伤评分及整体刚度因子初值；反演层比较候选支持集；校核层计算留出残差和校准区间；展示层将参数、振型与原始记录呈现在同一界面。该分层使某个模块失败时可以追溯原因，例如区分候选位置漏选、反演局部极值和模型本身不适用。

标准梁单元、极端随机树、BIC 和共形预测均来自已有方法。项目自主实现的是六分区问题参数化、候选支持集与环境因子反演的耦合、留出模态检查、可复现实验及交互展示。创新定位为针对该问题的系统组合与验证设计；本文不把基础算法当作原创发明，也不声称已经证明全球新颖性。

2.3 与纯回归和穷举路线的区别

纯 AI 回归只执行一次模型预测，速度快，但输出没有经过同一物理目标的参数修正。穷举方法检查全部 22 个支持集，候选位置不受 AI 筛选限制，构成必要的强基线。融合方案在二者之间取舍：付出若干次小规模物理反演的开销，减少纯回归偏差，同时避免遍历全部位置组合。若真实位置不在前三候选中，后续反演无法凭空恢复该位置；因此候选缩减有明确风险，需要独立测试而不能只报告训练拟合。

3 力学模型与可辨识性

3.1 模型参数和有限元离散

梁长 $L = 1.2\,\mathrm{m}$，矩形截面宽 $b = 0.03\,\mathrm{m}$、高 $h = 0.006\,\mathrm{m}$，弹性模量 $E = 70 \times 10^9\,\mathrm{Pa}$，密度 $\rho = 2700\,\mathrm{kg/m^3}$；$A = bh$，$I = bh^3/12$。沿轴线分为六个等长损伤区，每区两个 Euler–Bernoulli 单元。忽略剪切变形、转动惯性、阻尼及夹持柔度。每个节点有横向位移和转角，左端两个自由度固定，右端自由。

令单元长 $\ell = L/12$、局部坐标 $\xi = x/\ell$，位移采用三次 Hermite 插值：

$$w = (1 - 3\xi^2 + 2\xi^3)w_1 + \ell(\xi - 2\xi^2 + \xi^3)\theta_1 + (3\xi^2 - 2\xi^3)w_2 + \ell(-\xi^2 + \xi^3)\theta_2.$$

由弹性能 $U = \frac{1}{2}\int EI(w'')^2\,dx$ 和动能 $T = \frac{1}{2}\int \rho A\dot{w}^2\,dx$，对节点自由度求二次型系数，得到标准单元矩阵：

$$K_e = \frac{EI}{\ell^3}\begin{bmatrix} 12 & 6\ell & -12 & 6\ell \\ 6\ell & 4\ell^2 & -6\ell & 2\ell^2 \\ -12 & -6\ell & 12 & -6\ell \\ 6\ell & 2\ell^2 & -6\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix}, \tag{1}$$

$$M_e = \frac{\rho A\ell}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22\ell & 54 & -13\ell \\ 22\ell & 4\ell^2 & 13\ell & -3\ell^2 \\ 54 & 13\ell & 156 & -22\ell \\ -13\ell & -3\ell^2 & -22\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

令 K_j^0 为第 j 区健康刚度贡献，d_j 为刚度折减、α 为整体刚度因子，装配并施加边界后有

$$K(\boldsymbol{d}, \alpha) = \alpha \sum_{j=1}^{6}(1 - d_j)K_j^0, \qquad K\phi_r = \omega_r^2 M\phi_r, \qquad f_r = \omega_r/(2\pi). \tag{3}$$

3.2 哪些变化不能区分

若所有 $d_j = c$，则 $K = \alpha(1 - c)K_0$，任意具有相同乘积 $\alpha(1 - c)$ 的参数给出相同模态。这是均匀损伤与整体环境效应的非唯一性，而非求解器精度问题。若只有 α 变化，特征值乘以 α，频率乘以 $\sqrt{\alpha}$，振型归一化后不变。稀疏损伤假设提供健康区域参考，但仍不能保证任意噪声条件下局部参数都稳定可辨。

这里 d_j 表示模型刚度损失，不直接等于裂纹深度。位移、转角分别与力和弯矩共轭，矩阵不同分块的量纲随自由度而异；特征值单位为 s^{-2}，频率为 Hz。所有损伤、刚度比例与后述对数频率比均无量纲。

4 特征构造与候选物理反演

4.1 输入、归一化与留出通道

在 $x/L = 1/6, \ldots, 1$ 的六个位置采样振型，按梁端值归一化并统一符号。对本文前五阶模态，梁端不是节点，可以采用该规范；推广到其他结构时必须重新检查，不能在近零参考分量上直接相除。模态按频率升序对应，当前未模拟真实测量中的模态漏识别和错配。

完整观测为五个 $\log(f_r/f_r^0)$ 和 30 个振型分量，共 35 维。拟合集 $\mathcal{I}$ 包含前三阶的三个频率比和 18 个振型分量，共 21 维；留出集 $\mathcal{H}$ 包含后两阶的 14 维。训练目标为 $(d_1, \ldots, d_6, \log\alpha)$。观测噪声在特征层加入，对数频率标准差 0.001、归一化振型标准差 0.003；各分量独立是本实验的简化假设，不是原始波形经识别后必然具有的误差结构。

4.2 支持集内的连续优化

学习器输出损伤评分最高的三个分区。枚举其中空集、三个单区及三个双区，共 7 个候选支持集 S。令集外 $d_j = 0$，在各支持集内求解

$$\mathrm{RSS}_S = \min_{\substack{0\le d_j\le 0.65,\ j\in S \\ \log 0.65\le\log\alpha\le\log 1.35}} \sum_{i\in\mathcal{I}} \left[\frac{g_i(\boldsymbol{d},\alpha) - y_i}{\sigma_i}\right]^2, \tag{4}$$

其中 g 为力学模型特征，y 为观测。采用 SciPy 有界最小二乘 [4]，每候选最大函数评估预算设为 35；有限差分产生的实际前向调用另外累计。正值环境参数以 $\log\alpha$ 优化，避免直接在非正刚度上求模态。

在各候选已拟合的结果上计算

$$\mathrm{score}(S) = \mathrm{RSS}_S + (|S| + 1)\ln 21. \tag{5}$$

若采用独立高斯噪声、已知名义标准差，则负二倍对数似然与加权残差平方和相差一个公共常数；BIC 的参数惩罚为参数数目乘以样本数的对数。因此得到上述 BIC 型形式。它在这里用于模型选择，不能解释为严格支持集后验概率，尤其不应忽略振型归一化后真实噪声可能相关。

4.3 初始化、公平比较与漏选风险

融合方案使用 AI 输出初始化损伤与环境参数，初值按边界截入可行域内部。穷举基线检查全部 22 个支持集，损伤初值固定为 0.12、环境因子为 1。两者共享前向模型、目标函数和每候选预算；初始化不同是算法组成，因此实测加速同时包含候选缩减与较好初值的作用，不能只归因于 22/7。

“穷举”只表示位置组合全部遍历，连续参数仍由局部优化求得。优化器成功终止不等于全局最优。候选集合外的真实损伤可能产生残差增大，也可能被其他参数部分吸收；后续留出检查提供额外信息，但不构成所有漏选必定被发现的保证。

5 不确定性区间与独立模态校核

5.1 六分区同时区间

对每个固定模型使用独立的 $n = 120$ 个校准样本。计算样本级分数 $s_i = \max_j |\hat{d}_{ij} - d_{ij}|$，按升序排列；取 $\beta = 0.1$、$k = \lceil (n+1)(1-\beta) \rceil$，令 $q = s_{(k)}$。每个分区输出

$$C_j(y) = [\hat{d}_j - q, \hat{d}_j + q] \cap [0, 0.65]. \tag{6}$$

使用最大分区误差是为了校准“六区同时覆盖”，而不是把六个单独 90% 区间误称为整体 90% 覆盖。在校准样本与新样本可交换、预测器在校准前固定等条件下，分割共形方法给出边际覆盖解释 [2]。区间裁剪到包含真实参数的物理边界，不会排除原本被区间覆盖的有效真值。

理论覆盖针对随机样本的边际概率，不要求每个有限测试子集恰好达到 90%，也不保证对每一种损伤幅度、每个位置都达到同样水平。校核筛选后的样本分布会改变，原来的边际保证不能自动搬到“通过校核”的子集。本文直接报告实测覆盖，不以名义水平替代测试结果。

5.2 留出模态提供第二条证据

用估计参数计算留出特征，定义标准化残差

$$R = \sqrt{\frac{1}{14} \sum_{i \in \mathcal{H}} \left[\frac{g_i(\hat{\boldsymbol{d}}, \hat{\alpha}) - y_i}{\sigma_i} \right]^2}. \tag{7}$$

门限为校准残差的 95% 有限样本分位数。R 高于门限时显示“需要复核”，低于门限表示在当前尺度下未检出明显不一致。第 4、5 阶不参与学习器输入、物理拟合或测试阶段参数修正，避免把同一组残差同时用于拟合与证明拟合质量。

模型种子	校准样本数	区间半径/百分点	残差门限
11	120	1.597	1.517
29	120	1.561	1.638
47	120	2.053	1.869

表 1　三组模型分别校准。数值由正式校准记录自动生成，区间半径统一换算为百分点。

5.3 区间和门限回答不同问题

区间描述与校准样本同分布时的参数预测误差；留出残差检查该参数是否能解释未参与拟合的模态。窄区间不能弥补模型失配，较小残差也不能单独证明参数唯一。界面因此同时给出点估计、区间和校核状态，不把它们合并为一个含义不清的“可信度百分比”。

校准门限只在预设模型与噪声尺度下有效。若传感器、参考梁或工况范围变化，应重新取得独立校准数据，并保留新的冻结记录。调整门限时不能反复查看同一测试集的标签，否则原测试集将参与设计而失去独立评价作用。

6 实验设计、基线与评价口径

6.1 数据生成与划分

模型种子为 11、29、47。每种子独立生成 2400 个训练样本、120 个校准样本和六域各 40 个测试样本。训练、校准和各测试域使用不同随机流；不是对同一条损伤记录反复加噪再分入不同集合。共 720 个测试工况，四种方法形成 2880 条预测记录。所有观测来自本项目生成的模态特征，没有使用实测桥梁或外部标注数据。

常规分布下，健康、单损伤、双损伤的概率为 0.2、0.5、0.3；位置均匀无放回抽取，损伤幅度均匀取自 $[0.08, 0.45]$，整体刚度因子均匀取自 $[0.88, 1.12]$。优化边界比数据生成范围宽，因此反演没有直接读取测试真值的生成区间来强行截断输出。

测试域	与常规域相比的变化及目的
常规域	相同生成分布、独立样本，检验基本识别与推理成本。
健康环境	六区损伤固定为零、整体因子与噪声保留，检验环境误报。
三倍噪声	频率与振型噪声标准差同时乘 3，反演权重不调整。
加密网格	24 单元生成、12 单元识别；频率比仍使用运行模型的健康参考。
三处损伤	恰好三个区损伤，检验超出最多两处损伤假设后的表现。
附加质量	在 $x/L = 2/3$ 加入梁总质量 3%–8% 的点质量，反演不含该参数。

6.2 四种方法和指标

比较融合方案、同一学习器的纯 AI 预测、22 候选穷举物理反演及不估计环境因子的消融。消融固定 $\alpha = 1$，其余仍遍历 22 个支持集，用于判断环境参数的作用。消融不是最强基线，对其优势不能替代与穷举方案的比较。

全区误差定义为 $\mathrm{MAE}_{\mathrm{pp}} = 100(6N)^{-1} \sum_{i,j} |\hat{d}_{ij} - d_{ij}|$，单位是百分点；受损区 MAE 只对真实受损分量求平均。损伤判别阈值预设为 0.05，定位 F1 由全部分区微平均计算；完全匹配率要求一条记录的六个区全部判别正确。健康组单独计算至少一个区被误报的样本比例。

6.3 计时和统计解释

在线耗时使用同机单 CPU 线程墙钟，融合计时含 AI 推理及全部候选反演，排除离线训练。前向调用反映优化过程中求特征的工作量，不等同于机器无关的运行时间。三种模型训练种子提供有限的训练重复，720 条工况并不等于 720 个独立训练模型。本文不将小误差差值作显著性结论，也不以一次计时承诺任何硬件上的固定加速比。

7 常规工况结果与环境消融

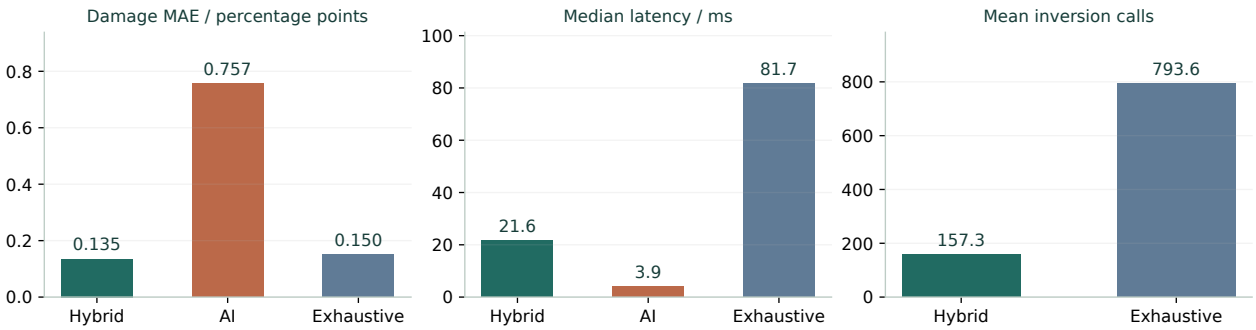


图 2 常规域的误差、在线中位耗时与平均优化前向调用。前向调用图仅比较两种物理反演，不把纯 AI 的诊断调用混入优化开销。

常规域方法	全区 MAE/百分点	受损区 MAE/百分点	定位 F1	中位耗时/ms
AI+ 力学校核	0.135	0.517	1.000	21.6
纯 AI	0.757	2.639	0.992	3.9
穷举物理反演	0.150	0.524	1.000	81.7
不估计环境（消融）	3.248	10.644	0.667	53.5

7.1 改善主要体现在哪里

融合全区 MAE 为 0.135 个百分点，受损区 MAE 为 0.517 个百分点；穷举全区 MAE 为 0.150 个百分点。两者误差接近，常规样本的定位也均完全匹配。该结果支持候选缩减在当前范围内没有明显损害识别效果，但不能说明筛选永远不会遗漏真实位置。纯 AI 的全区误差为 0.757 个百分点，受损区误差较大，表明物理参数修正在本实验中有实际作用。

融合中位耗时 21.6 ms，穷举 81.7 ms，后者与前者之比为 3.78；平均前向调用减少 80.2%。纯 AI 中位耗时仅 3.9 ms，所以融合方案并非所有方法中最快。实际选择应同时考虑允许误差、算力和是否需要物理校核，不能把加入物理反演描述为无成本提升。

模型种子	融合 MAE	穷举 MAE	融合/ms	穷举/ms
11	0.132	0.143	21.9	81.6
29	0.144	0.168	20.1	80.2
47	0.130	0.137	21.9	82.5

表 2 每个模型种子对应 40 个常规测试样本；MAE 单位为百分点。分种子报告用于观察结果稳定性，不替代更大规模重复训练。

7.2 环境变量的必要性

健康环境变化组中，融合方案未出现误报（0/120），忽略环境因子的消融误报率为 44.2%。消融将 α 固定为 1，无法用整体因子解释刚度变化，因而会尝试把差异分配给局部损伤，造成错误定位。将 α 单列能减少这种混淆，但 0/120 不是总体误报概率为零的证明。

本轮全部三个种子的训练、校准与评估耗时合计 128.8 s，属于离线成本。该数值与在线时延分开列出，避免把离线训练隐藏在加速描述之外。模型更新频率越高，离线成本在总使用成本中的占比越大；现有实验尚未测量长期运行的维护开销。

8 泛化、拒判与失效分析

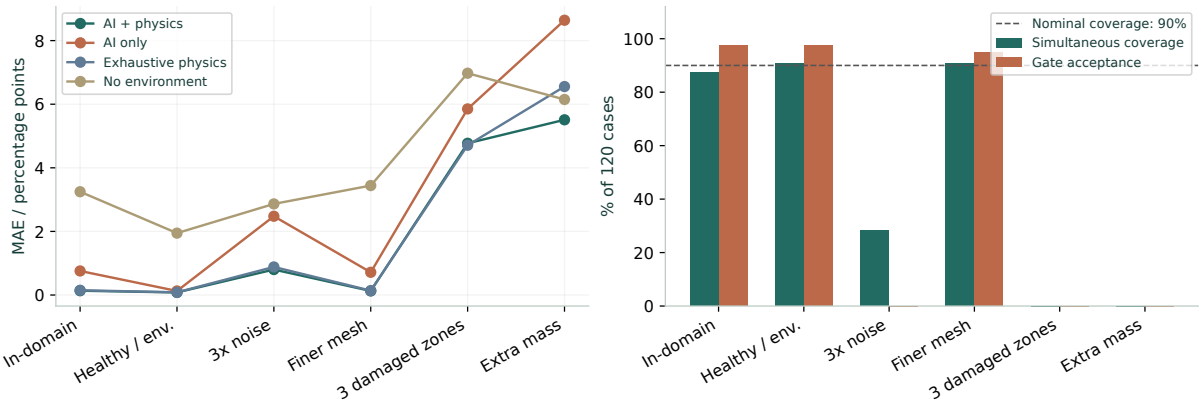


图 3 六域误差、区间同时覆盖率与校核接受率。各域 120 例；名义覆盖率不是所有分布下的保证。

测试域（各 120 例）	MAE/百分点	定位完全匹配/%	区间覆盖/%	校核接受/%
常规域	0.135	100.0	87.5	97.5
健康环境变化	0.082	100.0	90.8	97.5
三倍噪声	0.801	79.2	28.3	0.0
加密网格	0.128	100.0	90.8	95.0
三处损伤	4.771	0.0	0.0	0.0
附加质量	5.510	14.2	0.0	0.0

8.1 有限变化和模型失配的区别

加密网格组由 24 单元生成观测，用 12 单元反演，融合 MAE 为 0.128 个百分点。它检查离散精度变化的影响，仍共享相同梁理论、材料和边界类型，不能被描述为跨结构或真实数据泛化。常规域区间覆盖率为 87.5%，平均宽度 2.08 个百分点；本文保留低于名义 90% 的实际数字。

三倍噪声组误差增至 0.801 个百分点，区间覆盖下降，全部触发复核。因为反演使用的名义噪声尺度保持不变，较大的残差反映观测噪声与原校准条件失配。这不说明模型定位在任何高噪声场景都失效，而说明当前区间和门限不应跨噪声环境直接沿用。

三处损伤组的误差为 4.77 个百分点，完全定位匹配率为 0。模型最多允许两处损伤，因此这一结果首先揭示假设上限，而非单纯增加训练数据就能消除的问题。附加质量组误差为 5.51 个百分点；质量影响可能被错误归因于刚度变化，说明物理反演同样依赖模型完整性。

8.2 拒判的实际含义

三类明显扰动各 120 例均触发复核，但这只覆盖选定扰动强度和位置。弱扰动、不同夹持误差或与损伤近似等效的变化仍可能通过门限；常规域也有 2.5% 样本被提示复核。对实际使用者，复核意味着检查测量和建模条件，不等于已经发现真实损伤，更不能将“接受”翻译成结构安全。

9 项目实施、交互展示与验证



图 4 本地交互演示中的第三阶振型。形状由估计模型计算，颜色表示分区刚度折减；动画振幅放大、时间放慢，均为示意。

9.1 展示内容与计算结果一一对应

本地服务读取固定模型与校准参数，按用户选择的工况和随机种子生成新观测，再执行真实推理。六种工况、五阶模态、拖动旋转和暂停操作均可交互。区间图并列估计值与仿真真值；真值仅用于演示评分，不进入反演输入。点击数据区可查看逐分区数值，避免仅凭颜色深浅判断损伤。

三维梁体不是装饰性曲线。由估计刚度矩阵求得特征向量后，使用单元 Hermite 形函数插值位移，六个分区与反演参数对应。页面区分参与识别的前三阶与留出检查的后两阶，并持续显示残差和门限。需要复核时仍保留估计值供分析，同时改变结论提示；隐藏失败输出会使使用者无法理解失配原因。

9.2 实现验证与证据保存

核心数值代码完成 10 项测试，覆盖健康悬臂梁解析频率、端部单位力挠度、特征方程残差、质量正交、环境缩放、均匀损伤等效性、无噪声反演及输入和校准约束。解析频率依据 $f_r = \lambda_r^2 (2\pi L^2)^{-1} \sqrt{EI/(\rho A)}$，端部挠度依据 $L^3/(3EI)$，形成独立于学习器的力学检查。

双次运行均从生成数据和训练模型开始，全部原始数组、校准记录和非计时逐例预测一致；计时允许受运行环境影响。浏览器检查覆盖拖动、模态切换、暂停、失配提示及 390 像素窄屏布局。计算检查不能代替视觉检查，所以报告另经页面渲染检查公式、图表和字体。所有正式数值由结果文件生成，文稿扩写没有重新调参或替换负面样本。

10 应用价值、实物验证与后续计划

10.1 当前能够支持的用途

本项目已形成从模态特征到损伤估计、误差区间和一致性检查的本地流程，可用于展示环境与损伤混淆、比较纯学习和物理反演、讨论失配后的结论边界。教学与研究价值体现在可调整工况、可追溯数据和可重复实验；尚未取得课程应用反馈、真实用户评价或现场试点，故不量化社会收益与经济收益。

10.2 从仿真到实物的验证顺序

1. **先测健康梁**。实测尺寸、总质量和夹持长度，记录固定方法；以锤击或其他合适的小幅激励采集响应。优先选择质量影响可校正的传感器，记录传感器位置与附加质量。
2. **再校核模态**。在六个观测位置提取前五阶频率与振型，移动测量采用固定参考通道统一相位。至少进行三次重复，检查模态对应、频率变异和测量误差；健康模型尚不一致时不直接诊断损伤。
3. **分开刚度与质量扰动**。由实验负责人选择可控连接段或可替换试件实现局部刚度变化，独立记录其标定依据。附加质量单独作为失配工况，不能充当已知损伤标签。
4. **冻结校准后评价**。至少预留 20% 独立工况，先固定模型、噪声尺度、传感器位置和门限，再揭示测试标签。报告健康误报、定位、幅度误差、区间覆盖和复核比例，不只挑选成功样例。

采样率需覆盖第五阶频率并留抗混叠裕量，同时记录采样时长和频率分辨率。温度、夹持和传感器配置与原始波形一并保存。若这些因素导致相关或非高斯模态误差，应重新建模其尺度，不能将仿真中 0.001 和 0.003 直接视为仪器精度。

10.3 实施安排与资源分工建议

以 2026 年 10 月 28 日 23:59 为官方截止，10 月 14–18 日用于团队审阅和确认试验条件，19–23 日用于健康模型与独立工况试验，24–26 日用于复评及材料更新，27 日完成冻结备份。内部操作目标预留两小时。以上为待执行计划，不代表试验已经完成。

建议队内分别承担力学和算法复核、数据采集与标定、材料与演示三类职责，实际人员尚待填写。算力方面，本地 CPU 已经支持当前规模；真正新增资源是可重复夹持的试件、激励与传感器、采集条件及实验人员时间。若无法取得这些条件，应保留仿真研究原型定位。

10.4 总结与下一步研究

现有结果支持在稀疏损伤、已知质量和理想边界下减少在线位置搜索，同时保留可追溯的误差与失配信息。后续优先核查真实模态噪声和边界误差，再研究候选数量、传感器布局和多损伤上限。任何扩展都应重新划分校准与测试并保留强基线，不能只增加模型复杂度而沿用原有结论。

11 附录：复现材料、来源与 AI 使用

11.1 材料索引与复现入口

正式结果源为 `results/run1/`，`run2/`为独立重训的复算证据。`data.npz` 保存原始数组，`records.json` 保存每例真值、估计、残差、耗时及状态，`calibration.json` 保存校准分数与门限，`provenance.json` 保存环境、随机种子与核心源文件哈希。图表和结果宏位于 `paper/generated/`，避免论文数字与实验记录分离。

在项目根目录建立环境并安装 `requirements.txt` 后，设置 `OPENBLAS_NUM_THREADS=1` 和 `OMP_NUM_THREADS=1`。依次执行：

```
python -m pytest tests -q
python scripts/study.py --output results/run1
python scripts/study.py --output results/run2
python scripts/verify.py
python scripts/present_results.py
python scripts/full_report_tables.py
bash scripts/build_papers.sh
```

复算前应备份原输出，或为实验使用新的输出目录。当前报告是 XeLaTeX 生成的 PDF，源文件 `paper/full_report.tex` 可编辑；两页简版、技术补充、演示代码另行保留。压缩包校验记录对应具体版本，修改任一材料后应重新生成哈希和独立备份。

11.2 开源和 AI 辅助边界

pyfe3d、pycba 及 Structural Health Monitoring Python 被用于开源路线调研 [5, 6, 7]，未复制其源码或数据。直接运行依赖包括 NumPy、SciPy、scikit-learn 与 joblib，项目保留依赖版本及来源记录。自写标准梁组装代码不意味着发明梁理论；引用工具和方法的作用应与自主实现分开说明。

Codex 辅助完成了附件分析、方案、代码、实验运行、文稿及自动检查，记录日期为 2026 年 10 月 13 日。自动检查不等于团队人工审核，参赛者仍需复核公式、数据、引用及答辩解释。作品运行期使用本地树模型与有限元反演。材料未提供专利、用户应用或实物检测证明，也未执行外部上传或平台提交。

参考文献

[1] Peeters B, Maeck J, De Roeck G. Vibration-based damage detection in civil engineering: excitation sources and temperature effects. Smart Materials and Structures, 2001, 10: 518–527. https://doi.org/10.1088/0964-1726/10/3/314.

[2] Angelopoulos A N, Bates S. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification. 2021. https://arxiv.org/abs/2107.07511.

[3] scikit-learn. ExtraTreesRegressor. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.ExtraTreesRegressor.html.

[4] SciPy. Optimization and root finding. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html.

[5] Castro S. pyfe3d. https://github.com/saullocastro/pyfe3d.

[6] pycba. https://github.com/ccaprani/pycba.

[7] Structural Health Monitoring Python. https://github.com/alokpalai/structural-health-monitoring-python.